

Spatial Reference

地理学
测量学

GIS数据万里长征第一步 坐标系

GCS/PCS by@秋意正寒 WGS84

Coordinate System

坐标系

聊聊 GIS 中的坐标系|再版



岭南灯火

如果奇迹还没有发生，那就去创造一个

124 人赞同了该文章 >

已关注



岭南灯火

43 次咨询 ★★★★★ 5.0

6175 次赞同

去咨询 >

原文：cnblogs.com/onsummer/p/...

作者：博客园/B站/知乎/csdn/小专栏 @秋意正寒 本文约6500字，建议阅读时间15分钟。

1. 经纬度(例: 119.32°E, 32.48°N)与米(└, 直角坐标)

让基础浅薄的同学、GIS外行疑惑的，可能就是这两种“单位”的坐标值，以及他们的转换了吧。2019年是一个不同寻常的年份，大大小小的地震总能被人民日报大V转发。地震信息一般会带什么呢？



中国地震台网速报

#地震快讯#中国地震台网正式测定：12月22日04时39分在青海海西州都兰县（北纬36.16度，东经98.93度）发生3.1级地震，震源深度10千米。（@中国地震台网）



12月22日 04:50 来自 国家地震台网

这是一条地震消息，它除了时间、地震等级等消息外，有一个很重要的消息：北纬36.16度，东经98.93度，为了方便，我们用数学的坐标表示法：

点P, P(98.93°E, 36.16°N)

其中，E就是单词East(东)，N就是单词North(北)。

我们先引入两个定义（敲重点）：

• - 地理坐标系* (英文简写GCS, Geographical Coordinate System) ▲ 赞同 124 ▼

关于作者



岭南灯火

如果奇迹还没有发生，那就...

冯委、微小的鱼、拉达曼迪斯也关注了他

回答	文章	关注者
138	175	10,788

已关注

发私信

大家都在搜

- 两千万成年人患ADHD 377万 热
- 2025年中国GDP同比增长... 375万 热
- 包头包钢一厂区发生爆炸... 374万 热
- 上海南京杭州下雪 373万 新
- 华伦天奴创始人瓦伦蒂诺... 373万 新
- 李亚鹏承认「情怀大过能... 373万 热
- 李湘多平台账号被禁止关注 372万 热
- 年轻人开始拒绝升职了 341万 热

15 条评论 分享 喜欢 收藏

上述地展点，它用用度值不仅小单位，且用度值可以定「距离度」，也可以定度力矩（参考初中数学知识）我们说，这种表示空间上的点所用到的坐标参考，叫做地理坐标系。

与之相对的，用米、千米这种单位表达的，我们在初中数学里很熟悉的，用笛卡尔平面直角坐标系表示的点，我们说它用的是“投影坐标系”。

注意了！

这个定义是严格的，请用这一组概念继续阅读，我知道读者可能在此之前会看过所谓的“大地坐标系”、“平面坐标”、“经纬度坐标”等表达，但是，至少在我这里，请用我的这组定义。

我们现在说的，是地理数据的数学基础，即坐标系它自己本身的定义，现在，我说地理数据用的坐标系有“地理坐标系”和“投影坐标系”两种，但不止这两种。

2. 为什么有两种表达（不同点）

为什么会有这些差别呢？我们还要从地球的形状说起。

地球是一个近似的椭球，越靠近赤道，越肥。当然，这个“肥”在地球这个尺度下，好几千千米vs20千米，几乎看不出来。

我们GIS是讲究数学的，必须用数学的语言。

地球既然是个“椭球”，自然就可以用三维的坐标系来描述。经纬度，就是解析立体几何里用的“球面坐标系”。

有好奇的同学会问了，三维坐标有三个坐标值啊，为什么只有经纬度呢？（笑）

在这，我们不画图，也不展开，我在之后的讲解种会展开地理坐标系统的严格定义。但是投影坐标系统的广义定义非常简单，下一节就讲了。

现在，在数学上，只需知道（经度、纬度）是球面坐标系的下的两个分量罢了。

而在地理上，（经度、纬度）则是用角度值表达的“地理坐标系”的两个分量。

我们拿一个地球仪来看看：



如果初中地理知识过关的话，我认为都能认出：南北极点的经线非常密集，纬线干脆就从赤道的一个大圆变成了一个点。

反而越靠近赤道，纬线圈越大，经线圈的距离也越大。

3-4-2, 4 为长边长, 2 为短边长

这种“非线性”的变化，就不能用1个经度×1个纬度来表示面积了，因为不同经纬度的地方，1个经度和1个纬度代表的长度并不一样。

正是这个“几何上的计算”的麻烦，所以在计算几何有关值（长度、面积）时，大家更喜欢在【笛卡尔直角坐标系】上计算，也即“投影坐标系”。

通常，在表示位置的时候，我们喜欢说“xx度东经，yy度北纬”，因为这个基于整个地球，用这简单的两三位数字（不包括小数）就可以精确定位到地球的任意一点。



而在局部某个地区，可以是某个市的行政区，某个省的某几个市，我们喜欢用平面直角坐标来计算长度、面积。

这就是“地理坐标系”和“投影坐标系”的一个最原始的需求差异。

事实上，用角度来计算面积在高等数学中并非难事，但是，能用 $S=a \times b$ 来算，先人就不会用复杂的表达式了。

所以，既然一个擅长定位，一个擅长计算，二者是如何联系在一起的呢？

是啊，我们只有一个地球，但是可以用不同的表达方法（没错，就是坐标系）来描述同一个地方，坐标系这个小东西确实让一些人头疼啊。

3. 内在联系（相同点）

上来开大，投影坐标系统的广义定义如下：

投影坐标系 = f(地理坐标系)

我们说，投影坐标系是基于一个法则f和一个地理坐标系而定义的。

这个定义是一个广义定义，有更精确的定义于以后讲解。

- - 法则f: 学名“投影方法”，简称“投影”
- - 地理坐标系: 非精确定义见上文

为什么球面坐标（角度值）能通过一个投影方法f计算得到平面直角坐标（千米、米）呢？

如何以曲化直呢？这得得益于数学家的功劳，赶紧给高斯、牛顿、莱布尼茨、拉格朗日、欧拉这些大佬烧香啊~

- - $x=R \times \cos \angle A$
- - $y=R \times \sin \angle A$

具体定义不扯太远，但是，这个法则f远远比这两个公式复杂得多。

在这里，只需记住，一个投影坐标系统，必然包括一个投影方法和一个地理坐标系统的定义。那么，

- - 投影方法有哪些呢？
- - 地理坐标系统有哪些呢？
- - 基于某个地理坐标系统，又有哪些投影坐标系统呢？
- - 在软件上又是如何识别和计算、操作的呢？

死亡四连问啊，没关系，马上解答。

4. 常用坐标系统

4.1. 一对名词：WKID与EPSG

WKID即Well Known ID，众所周知的ID号的意思。

EPSG是管理这些ID号的一个组织，网站是epsg.io 通常来说，一个GIS里的坐标系统，必须有一个WKID，某些特别的除外，下面会讲。

例如，WKID=4326，即WGS84这个地理坐标系统的ID。

注意!!!

地理坐标系统和投影坐标系统均使用这套定义，但是不会重复，也没有规律说哪一段数字是地理坐标系统，哪一段是投影坐标系统。

幸运的是，我们并不需要完全记完，网上这个WKID大全列表很容易找到，而且只需记住项目中用的、以及常见的即可。

4.2. 常见地理坐标系统及WKID

①WGS84 (WKID=4326)

美国GPS使用的一个全球地理坐标系统，osm地图、谷歌地图（国外版）、Landsat系列卫星影像图等均在地理坐标系统上使用了这个，有许多开发地图的api默认是使用WGS84的，WGS84使用极其广泛。

全称 World Geodetic System 1984。我们在网上交流的数据大多数也是WGS84的，毕竟osm地图是开源免费的，任意下载。

需要注意的是，加密前的高德、百度用的也是WGS84，有关高德百度等常见国内电子地图的坐标系统，在4.5节会详细介绍。

②CGCS2000⁺ (WKID=4490)

我国的GPS系统-北斗导航系统以及国家发行的“天地图”，用的是这一套地理坐标系统，中文名“中国国家2000地理坐标系统”，英文全称翻译名“中国大地坐标系2000”。

英文名 China Geodetic Coordinate System 2000。

在民国已经停用且使用时的「地理坐标系统」。

北京 54 坐标系统 WKID 是 4214，西安 80 坐标系统的 WKID 是 4610。尽管有大量历史遗留数据仍采用这两个坐标系统，作为学习研究使用当然是可以的，但是建议尽快转移到国家 2000 坐标系来（转换方法暂且不说，以后会说）。

小补充：

北京 54 是建国初，在当时技术条件不高时“引”苏联的地理坐标系统到我国境内的，在地理坐标系统的精确定义时会详细展开为何北京 54 在我国境内为何有较大偏差。

而西安 80 则是改革开放后，技术稍好，为解决北京 54 偏差问题，为我国各项事业发展搞的一个适用于国内的地理坐标系统。

为什么会启用国家 2000 呢？也留到以后地理坐标系统的精确定义来谈，感兴趣的朋友可以等等我。

④美国常用地理坐标系统

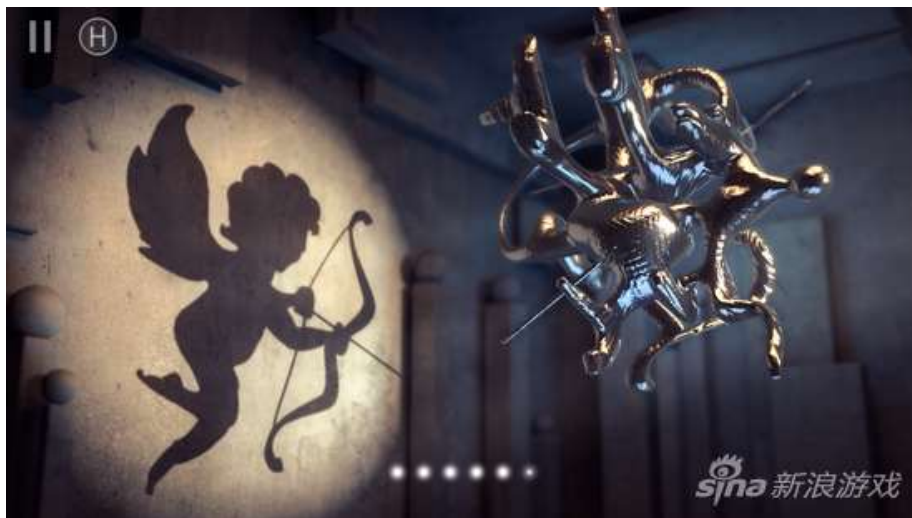
NAD27、NAD83

4.3. 常见投影方法

什么是投影？

这里，待投影的“东西”是地球表面这个曲面——投影到哪里？

假如地心有一个灯泡，灯泡的光线能把地表照射到一个面上，而这个面可以展开成为平面，我们说投影到的这个面，叫投影面。

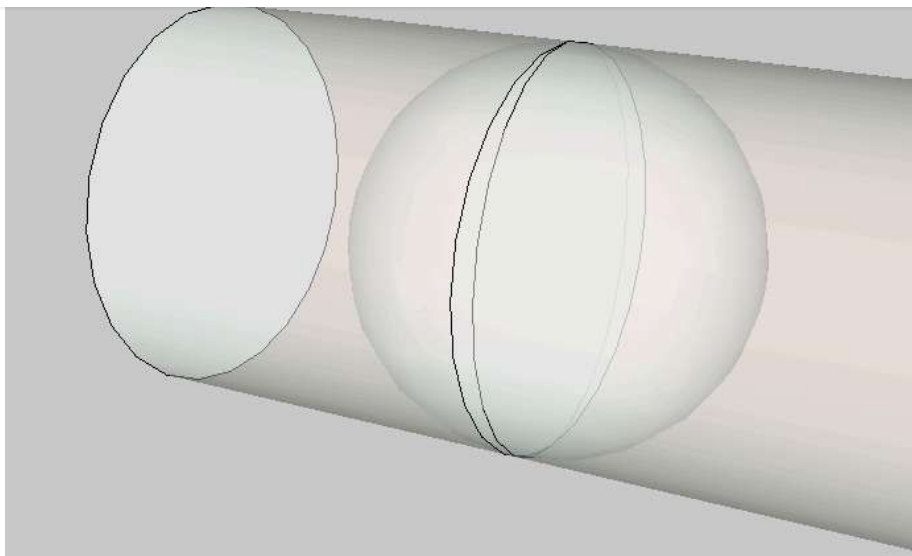


事实上，能展开成平面的面有平面本身、椭圆柱面、圆锥面（好像就见过这仨）等。根据投影面和地球的相对位置，可以有非常多种投影方法。

①高斯克吕格（Gauss - Kruger）

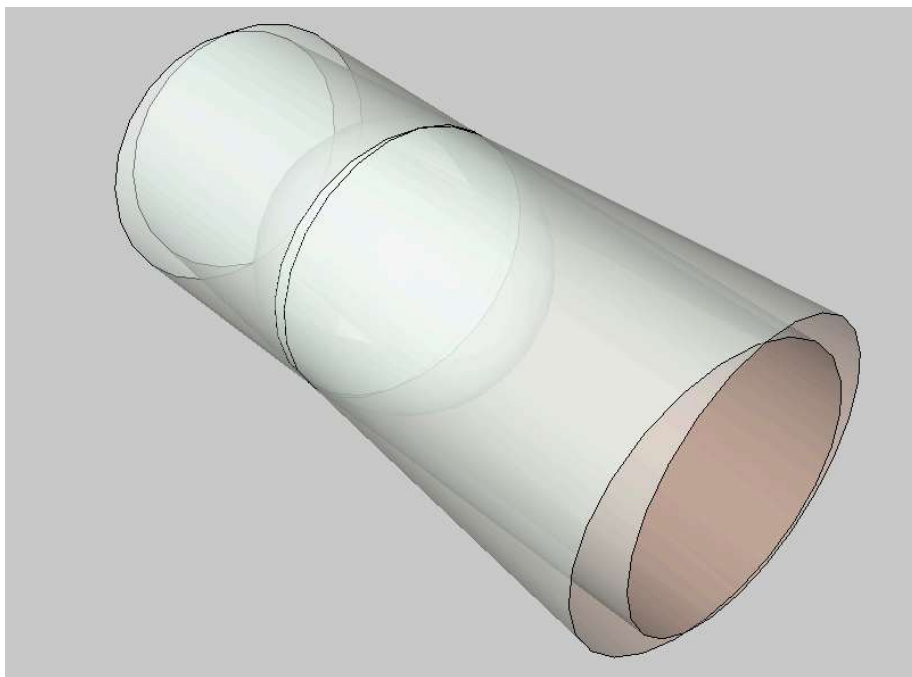
高斯克吕格是由高斯和克吕格两人一起搞的投影法则，投影面是一个椭圆柱面打横着套在地球的数学椭球面上，围绕地轴旋转，将地球表面投影到该椭圆柱面的一种投影方法。

不懂？看图：



以某条经线与椭圆柱面相切（这条经线就叫中央经线），投影到椭圆柱面后，再沿着椭圆柱面的高剪开摊成平面，就是高斯投影的原理啦。

高斯克吕格投影⁺是分带的，经度不是有东西各180度吗？所以可以按3度或者6度剥开一瓣用于投影。



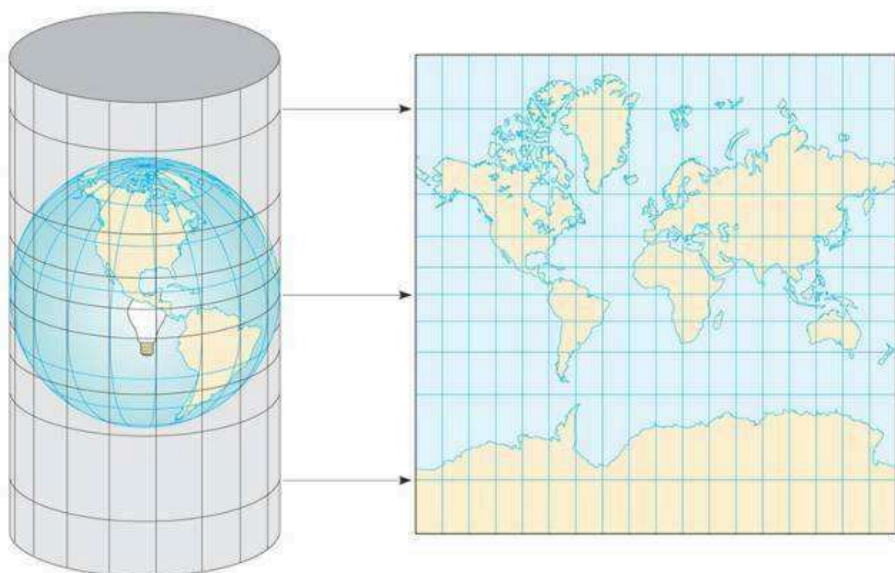
旋转高斯克吕格的投影面，可以获取下一个分带的投影，以合适全球所有的地方。

请读者发挥一下想象力，因为从图上看，越远离中央经线的地方投影到椭圆柱面上，变形越严重，反而是中央经线附近的地方非常能贴合投影面。

--- 如果不懂也没关系，我们已经能给出高斯投影的学名了：横轴（因为投影面是躺着的 与地轴垂直）切（因为与地表面是相切关系）椭圆柱（投影面是椭圆柱面）投影。

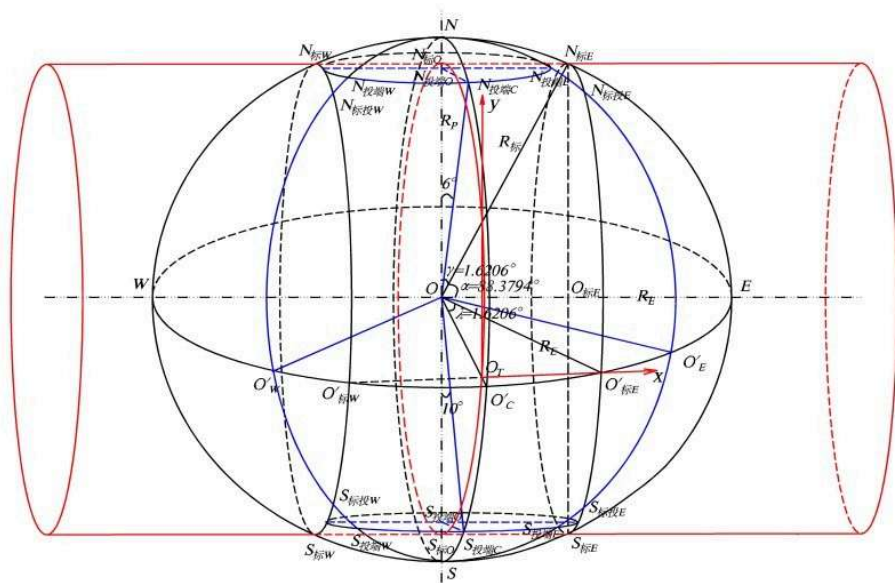
实际上，高斯克吕格投影也叫“横轴墨卡托投影”，因为投影面是（椭）圆柱面的投影均叫“墨卡托投影”，见第②点。

②墨卡托投影 (Mercator)



③UTM 投影 (Universal Transverse Mercator)

全称“通用横轴墨卡托投影”，和高斯克吕格投影非常相似，只不过它并不是切于经线圈，而是穿地球而过。我们从侧面来看，高斯投影面和经线圈是完全重合的，但是 UTM 则不是：



UTM 投影是贯穿地球的，应该是侧面上看相割。

UTM 投影为美国陆军工程兵测绘局于 20 世纪 40 年代提出。当时对美国本土采用 Clarke 1866 椭球体，对全球其它地方采用其他椭球体。

UTM 投影现在采用 WGS84 地理坐标系进行投影。

现在，很多遥感影像图用的就是 UTM 投影出来的投影坐标系

③网络墨卡托 (WebMercator)

Web Mercator 投影不是严格意义的墨卡托投影，而是一个伪墨卡托的投影方法，这个伪墨卡托投影方法的大名是 Popular Visualization Pseudo Mercator, PVPM。

因为这个投影方法是 Google Map 最先发明并使用的。

有关网络墨卡托，还有一段更有趣的故事，见参考文献。

④兰伯特（Lambert）投影与阿尔伯斯（Albers）投影

兰伯特投影，投影面是圆锥面，更像是一个圆锥筒子套在一个球上（图a）：

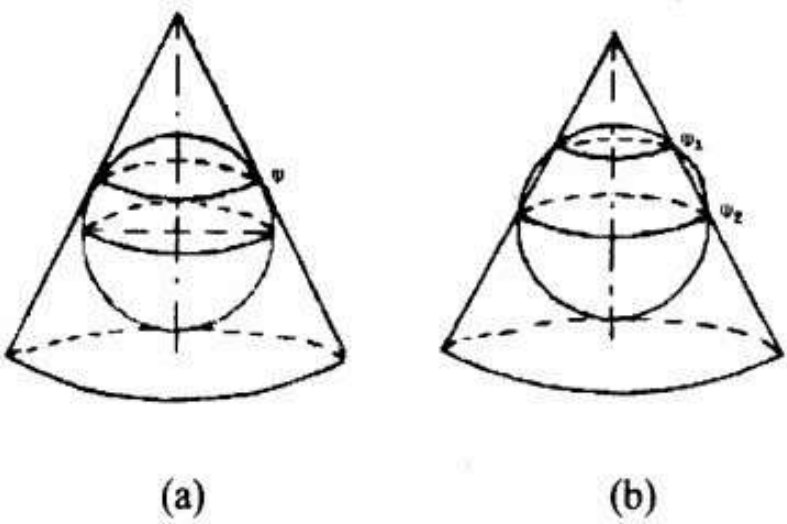


图 1 正轴圆锥投影

此时的兰伯特投影是切圆锥投影，当然兰伯特也可以是割圆锥投影（图b）。

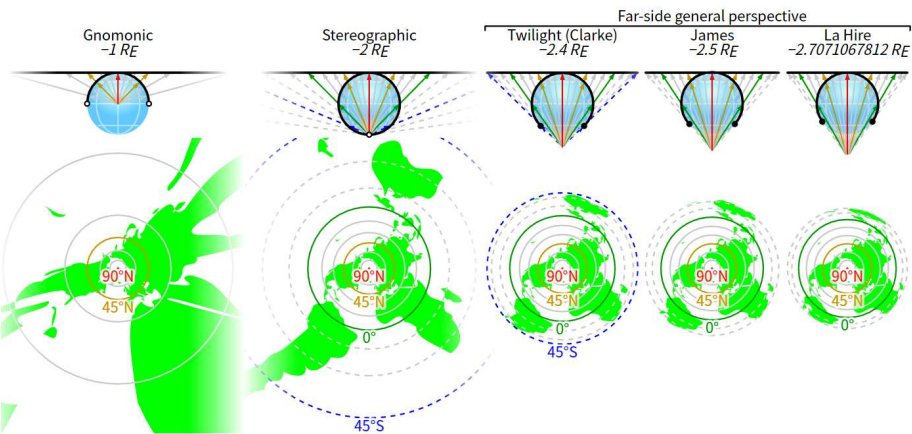
它类似于阿尔伯斯投影，不同之处在于其描绘形状比描绘面积更准确。

中国国家全幅地图、美国国家平面坐标系对所有具有较大东西范围的区域均使用此投影。国际上用此投影编制 1：100 万地形图和航空图。

而阿尔伯斯投影常见于我国的省区投影，因为面积更准确。

阿尔伯斯投影是一种圆锥等面积投影。

* 补充：兰伯特投影还有另外一种投影方法，投影面并不是圆锥面，而是平面。见维基定义上的图：



4.4. 常见投影坐标系统及 WKID

在我国，基于北京 54、西安 80、国家 2000，均可以使用高斯克吕格投影正、反山投影坐标系统。

因为地理坐标系统有这三个（实际上高斯克吕格投影在别的国家也有应用，不过这里只讨论我国），加上高斯克吕格投影方法允许分带表达，所以，该投影坐标系统族有很多个，以 WKID=4547 为例。

WKID=4547 这个投影坐标系统是这样定义的：

地理坐标为国家 2000 坐标系，使用 3 度分带规则，中央经线为东经 114°，使用高斯克吕格投影的投影坐标系统，并且平面坐标系统的经度方向上的 Y 坐标值无投影带号。

简写为：3 度投影带 114° 中央经线的高斯投影坐标系统（2000 坐标不带带号）。

坐标值若不带带号的投影坐标系统会产生重叠。那么带带号的呢？WKID=4526 正是 WKID=4547 这个带带号的 PCS 对应的有带号的投影坐标系统。

在 ArcGIS 中，区分有无带号，从投影坐标系统的名称中可以看出：

- - CGCS2000_3_Degree_GK_CM_111E：名称中有 CM，在 Y 坐标（经线方向）不带带号
- - CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_30：名称中有 Zone，则在 Y 坐标（经线方向）带带号
- - Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_111E：（同上）
- - Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_35：（同上）
- - Xian_1980_3_Degree_GK_CM_111E：（同上）
- - Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_34：（同上）

带带号就是在 Y 坐标值前多加投影带数字，例如，某第 38 投影带上的不带投影带的坐标值为（494832，2546025），则带投影带的坐标为（38494832，2546025）

以上为国家 2000、北京 54、西安 80 在“GK 投影（高斯克吕格投影）”下同一中央经线，坐标值内带投影带与不带投影带投影坐标系统的名称。

总结：常用的高斯投影的 PCS 族，在我国，地理坐标系统只有北京 54、西安 80、国家 2000，根据中央经线按需选用。

②基于 UTM 投影的投影坐标系统族

和①中高斯投影坐标系统族类似，只不过仅仅基于 WGS84。

分带与名称不再赘述，按中央经线自行使用即可。

③基于网络墨卡托（WebMercator）的投影坐标系统

只有一个，WKID=3857。

有趣的是，网络墨卡托投影坐标系统还有 102100、900913 这两 ID，有兴趣的朋友可以看看参考文献里的《Web Mercator 公开的小秘密》一文。

当前，我国的高德、百度、腾讯地图，谷歌地图（国内国外均）、osm 地图都用了网络墨卡托来平面化展示，只不过国内高德百度腾讯和国内谷歌地图的地理坐标系统经过加密，加密知识见 4.5 节。

而天地图虽然用的是国家 2000 地理坐标系，但是也提供了墨卡托投影方法来展示平面地图。

ArcGIS Earth 这个免费的小软件则直接使用 3857 坐标系（和 Google Earth 类似）。

④基于兰伯特与阿尔伯斯的投影坐标系统

⑤不常见投影坐标系

我国因部分地区建设需求，自己给自己定义了投影坐标系，在我的实践经验中，见过的有：NJ08坐标系（基于CGCS2000）、广州地方坐标系（基于CGCS2000）等。

4.5. 假坐标系：GCJ02与BD09

在4.4节的第③点中已经提及，国内高德、百度、腾讯和国内谷歌地图的地理坐标系均经过加密。它们使用的都是WGS84坐标系（坊间传）。

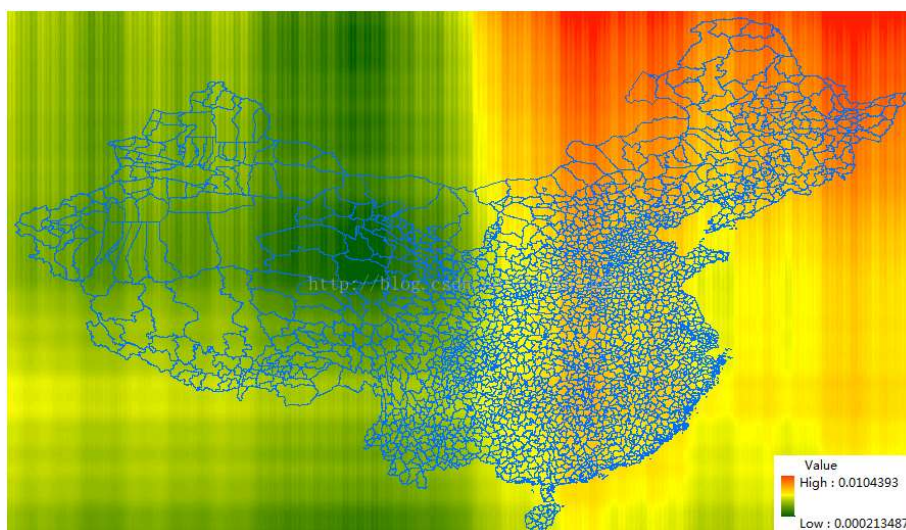
因为国家保密需要，网络地图至少要用一种特殊的算法进行加密，那就是大（e）名（chou）鼎（bu）鼎（kan）的加密算法——GCJ02。（当然，天地图没有加密，直接是CGCS2000）

民间也叫火星坐标系，它加密后的WGS84坐标，与真实的WGS84坐标是有误差的，这个误差值并不固定，通常是几十米到几百米。

GCJ02加密算法是一种多项式+正弦函数加密算法，通常隔一段时间就换一下参数，所以，网上所谓的解密算法并不是官方的精确算法，隔一段时间说不定就不准确了。

有关WGS84和GCJ02，可以查阅参考文档里的《关于GCJ02和WGS84坐标系的一点实验》，出自李民录。

这里摘抄一张图，是我国各个地区GCJ02加密后的不同偏移值：



百度地图在GCJ02的基础上再次偏移，也就是BD09。

这个加密算法并不公开，需要找有关部门交钱审核才能获取，而且没有精确的反向算法（多项式咋反向啊）。

所以，知道为什么说GCJ02/BD09是“假的坐标系”了吧？

4.6. 经纬度直投

这是一个非常恶心的做法，即把经纬度等同直角坐标来绘制，这样就有一个后果：

当纬度=90度时，理论上有无限个点（即经度有无限个），若经纬度=直角坐标，那么赤道有多长，极点就展开拉的有多长。



这也是ArcMap的默认“投影”，通常比较丑，尤其是高纬度地区变形非常严重，但是胜在渲染速度快。

5. 常用坐标系统在软件中的判别与操作

5.1. 判别（具体问题具体分析）

- 如果数据有坐标系统的定义，则可以从数据的坐标系统中得知坐标系（假如定义的正确）。
- 如果数据没有坐标系统定义，需要通过观察数据坐标值来判断GCS、PCS类型，则需要一定的经验。
- 如果数据是两位数+三位数或者三位数+三位数等落于我国经纬度范围的数字，则可以大致判断是地理坐标系统，只需询问数据提供者，然后自己为数据定义地理坐标系统即可。
- 如果给的数据尺度很小，例如是一个厂房，而且一个单位数值差不多就是1米，则判断是CAD绘图，是未经校准的平面直角坐标系，可以理解为投影坐标系，只不过位置并不准确罢了，需要校准。
- 如果给的数据单位很大，通常是几万、几十万（5位数+6位数，是无投影带的，5位数是经线x方向，6位数是纬线y方向）（6位数+7位数，是有投影带的，6位数是纬线y方向，7位数是经线x方向，通过7位数的前两个数字判断投影带），此时可以粗略判断是投影坐标系。
- 如果均不是以上的数值，则判断为误操作，可能是错误定义了坐标系，也可能是错误进行投影计算。

①ArcMap

简单讲一下,

在arcgis - arcmap中, 在数据管理工具箱>投影工具集下, 是处理坐标系统的强大工具。

“定义投影”工具, 是为无坐标系定义的数据定义GCS或PCS用的;

“投影”工具, 是转换坐标系用的, 可以由GCS投影到指定PCS, 也可以由PCS转到指定GCS (可以是PCS定义内的GCS, 也可以是其他GCS), 也可以由PCS转到另一个PCS (换投影带, 或者连GCS、PCS一起换)

注意, 跨GCS的“投影”操作, 需要“地理转换”辅助, 有关地理转换, 会专门出一篇博客讲解。

“投影栅格”工具, 是转换栅格数据用的, 用法同“投影”工具。

以后放图及其他软件的操作。

自我唠叨

上一篇《聊聊GIS中的坐标系》是我大三结束那个暑假头脑一热写的。好的, 这一篇还是我脑子一热写的, 我写这篇花了我一个周末的某个凌晨 (总算在全面小康前完成了上一篇的允诺...)。

我写之前还疯狂沉迷于《我们无法一起学习》的古桥文乃和《总之就是非常可爱》的由崎司.....跑题了 我通常说, 数据是GIS的生命源泉。

而GIS数据, “万恶之源”则在坐标系, 千里长征, 毁于一旦。

有多少外行因为坐标系崩溃? 有多少专业内, 或者邻专业的同学根本看不懂或者听天书呢? 应该很多吧。

毕竟, 我蹲了不下10个专业群 (有几个广告太多了退了), 有超过半数开发群。毛主席说过, 去粗取精, 去伪存真, 由此及彼, 由表及里。

我能做的一些工作, 就是精炼概念, 给大家做一些小小的工作, 让大家尽可能短的时间了解坐标系, 文章若有错误, 请友好指出。(呼~ 总算更新回来了, 加[咕]油[咕])

参考文档

[1] epsg组织官网: epsg.io

[2] UTM投影与高斯克吕格投影及其变换实现 wap.sciencenet.cn/home...

[3] 聊聊GIS中的坐标系: cnblogs.com/onsummer/p/... [4] 天地图: map.tianditu.gov.cn/

[5] GMT中文手册: docs.gmt-china.org/late...

[6] 维基百科英文版: en.wikipedia.org/wiki/U... en.wikipedia.org/wiki/L... en.wikipedia.org/wiki/A...

[7] WebMercator 正反算公式: blog.csdn.net/iispring/...

[8] WebMercator公开的小秘密: blog.csdn.net/kikitamoo...

送礼物



1 人已送礼物 >

编辑于 2021-06-03 21:34

GIS (地理信息系统)

ArcGIS



理性发言，友善互动

15 条评论

默认

最新

**无敌霸王花**

谢谢大佬！

2023-12-04

● 回复 ● 1

**爱心圣洁的小影**

我想问一个可笑的问题：用ARCGIS做专题地图，地理坐标系和投影坐标系都得加吗？
如果不需要什么情况加投影坐标什么时候加地理坐标系呢

2020-10-20

● 回复 ● 1

**徐行**

一般要涉及到计算面积、周长这种计算的话一定要用投影坐标系的。

投影坐标系是必须基于某一种地理坐标系下投影获得的，所以投影坐标系包含了地理坐标系，也可以是单独是地理坐标系（即未投影，仍用经纬度表示位置）。
两种体系都是为了一个目的——表示你图层所在的位置。之所以不用地理坐标系计算是因为传统计算都是基于笛卡尔坐标系的，而对于地球而言是椭球形的。

2022-03-09

● 回复 ● 3

**李强**

学习了，写的真好。

2021-10-14

● 回复 ● 喜欢

**Defied Party**

“5位数+6位数，是无投影带的”这个怎么转换😭

2021-05-12

● 回复 ● 喜欢

**睡觉少做梦**

希望你继续更

2020-05-10

● 回复 ● 喜欢

**睡觉少做梦**

谢谢，看完感觉开始懂了！

2020-05-10

● 回复 ● 喜欢

**岭南灯火** 作者

坐标系这个系列已经写完了，再深入下去属于学术研究范围了

2020-05-12

● 回复 ● 喜欢

**城南花已开**

在5.1判别坐标系统的时候，有个疑问哈，数据在没有定义坐标系统或者丢失坐标定义的时候，经纬度判定没什么问题，是投影坐标的时候，不应该是6，7，8位数度的范围



晨风

可以这么判定：
高斯投影一般会给横坐标加 500 千米，所以带内横坐标固定处于百公里范围，也就是 6 位(不带带号)；
纵坐标可以近似认为是沿子午线到赤道的距离，这个位数大于等于 1 位、最多 7 位(几千千米，极点附近 8 位)。由于我国大部分区域都远离赤道与极点，所以常见的高斯投影纵坐标都是 7 位(千千米级别)。

2021-06-11 [回复](#) [喜欢](#)



岭南灯火 [作者](#) · [城南花已开](#)

一般遇到这种数据，先看来数据的人身份怎么样...如果不熟的一般就说数据坏了，让其找个标准的来，身份高一些的只能自己修正一下咯 233

2020-03-25 [回复](#) [喜欢](#)

[展开其他 2 条回复](#)



刘刚

作为gis教师，很赞同你的说法。顺便问一句，天地图这么不受东三省同学待见么？

2020-01-03 [回复](#) [喜欢](#)



岭南灯火 [作者](#)

老师新年好；天地图默认是墨卡托了，但是保留了经纬度直投的渲染方法（笔者不是东三省的，高纬度地区都有斜变现象）

2020-01-03 [回复](#) [1](#)



理性发言，友善互动

推荐阅读

GIS 中的坐标系

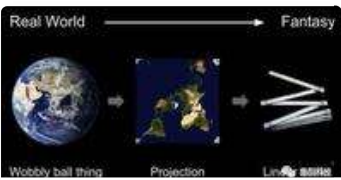
本文欲简明的讲解 坐标系，GIS 中的坐标系，空间校正和地理配准三个部分的内容。（作者为城乡规划专业学生，试图从初学者的角度浅显的写下此文，希望减少一些不必要的地理专业知识干扰，帮助...

小友



Revit 坐标系

宋家宏 发表于 BIM.R...



航测必知的坐标系详解和转换关系

小松鼠酱



【GIS学习笔记·基础篇】| 坐标系 | 一张图帮你看懂坐标系...

半仙儿说规划